

l'acqua è vita

Sin dalla sua comparsa sulla Terra l'uomo ha dovuto affrontare il problema dell'acqua. Ed è stato lungo le sponde di poderosi corsi d'acqua che sono sorte e hanno prosperato le grandi civiltà del passato: gli Egizi lungo il Nilo, i Babilonesi e i Sumeri tra Tigri ed Eufrate, Roma sulle rive del biondo Tevere. Trovare l'acqua. Poi trasportarla, amministrarla, erogarla: ed ecco i grandiosi sistemi nabatei, i forti acquedotti romani.

L'acqua è un bene prezioso.

L'acqua, anzi, è il bene primo e insostituibile. E acqua sulla Terra ce n'è tanta: mari e oceani ricoprono, insieme, oltre il 70% della superficie terrestre.

Acqua, acqua dovunque, e non una goccia da bere, lamentava il marinaio di Coleridge; a causa dell'elevato contenuto di sali, infatti, l'acqua marina non è adatta alla gran parte delle forme di vita vegetale e animale del pianeta e alle attività umane.

Quant'è l'acqua dolce e dov'è?

Si stima che l'acqua immagazzinata sotto forma di ghiacci e ghiacciai sia pari a circa 31.000 km³. A questa va sommata l'acqua serbata nelle falde sotterranee - pari a circa 9.000 km³ - e quella dei laghi e dei fiumi - pari a 133 km³.

Circa 575.000 km³ di acqua, poi, cadono ogni anno sotto forma di pioggia; di questi, solo 40.000 km³ sono potenzialmente disponibili per l'uomo.

Ogni anno si impiegano 4.000 km³ di acqua:

il 69% in agricoltura, il 23% nelle industrie, l'8% negli usi domestici.

Ma non basta. L'80% dell'agricoltura mondiale non riceve acqua a sufficienza.

il futuro dell'acqua

Polveri e gas tossici nell'atmosfera, scarichi industriali nei corsi d'acqua, uso di sostanze di sintesi in agricoltura, taglio indiscriminato di boschi e foreste, cambiamenti climatici, sovrappopolazione: l'acqua è in pericolo. La desertificazione sta minacciando oltre un quarto delle terre del pianeta.

In Italia, aridità, erosione, salinizzazione sono concentrate al Sud e nelle isole; in Sicilia, Sardegna, Puglia, Basilicata e Calabria c'è sempre meno acqua.

Ecco un quadro delle variazioni subite dalle scorte idriche nel biennio 2001/2002.

	Basilicata	Puglia	Sicilia	Sardegna
Volumi disponibili al 30/01/2001	272,92	42,95	189,18	827,61
Volumi disponibili al 30/01/2002	54,46	18,14	179,24	331,95
Differenza 2001/2002	-218,46	-24,82	-9,94	-495,67
Variazione percentuale 2001/2002	-80%	-57,80%	-5,30%	-59,90%

(Valori in milioni di metri cubi)

Allora desertificazione significa che piove sempre meno?

Non solo, purtroppo.

A monte vi è la cattiva gestione del patrimonio idrico esistente, l'inerzia o la malafede delle amministrazioni locali, il disinteresse delle autorità.

Per non parlare, poi, dei cospicui interessi economici e delle ingerenze da parte della malavita organizzata che, proprio al Meridione, trae vantaggio dalla carenza d'acqua.

E quando l'acqua è troppa? Cosa succede quando non esistono o vengono regolarmente elusi i programmi per la tutela dell'ambiente e la regimentazione delle acque, quando non vengono mantenute le strutture esistenti? Dal Vajont (1963) a Sarno (1998), attraverso innumerevoli altre catastrofi e tragedie idrogeologiche...

Perché la memoria è così breve?

L'acqua è vita, certo, ma il panorama esistente non è, certo, confortante.

carta europea dell'acqua*

- Non c'è vita senza acqua. L'acqua è un bene prezioso, indispensabile a tutte le attività umane.
- Le disponibilità di acqua dolce non sono inesauribili. È indispensabile preservarle, controllarle e, se è possibile, accrescerle.
- Alterare la qualità dell'acqua significa nuocere alla vita dell'uomo e degli altri esseri viventi, che da essa dipendono.
- La qualità dell'acqua deve essere mantenuta, in modo da poter soddisfare le esigenze delle utilizzazioni previste, specialmente per i bisogni della salute pubblica.
- Quando l'acqua, dopo essere stata utilizzata, viene restituita all'ambiente naturale, deve essere in condizioni da non compromettere i possibili usi dell'ambiente, sia pubblici che privati.
- La conservazione di una copertura vegetale appropriata, di preferenza forestale, è essenziale per la conservazione delle risorse idriche.
- Le risorse idriche devono essere accuratamente inventariate.
- La buona gestione dell'acqua deve essere materia di pianificazione da parte delle autorità competenti.
- La salvaguardia dell'acqua implica uno sforzo importante di ricerca scientifica, di formazione di specialisti e di informazione pubblica.
- L'acqua è un patrimonio comune, il cui valore deve essere riconosciuto da tutti. Ciascuno ha il dovere di economizzarla e di utilizzarla con cura.
- La gestione delle risorse idriche dovrebbe essere inquadrata nel bilancio naturale, piuttosto che entro frontiere amministrative e politiche.
- L'acqua non ha frontiere. Essa è una risorsa comune, la cui tutela richiede la cooperazione internazionale.

*Rivista Gato a Strasburgo il 6 maggio 1993



chiare, fresche, dolci acque



l'acqua che non c'è

le terre della sete

La Puglia, regione assetata, è da sempre soggetta a forte dipendenza idrica.

Vi sono motivi eminentemente geografici: il territorio carsico determina l'infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo sino al loro accumulo in falda.

La superficie resta asciutta e l'acqua, la preziosa acqua, dev'essere faticosamente emunta dai pozzi, serbata in cisterne, trasportata in acquedotti.

Risalgono al Neolitico le prime testimonianze di riti legati al culto delle acque; l'esempio più felice viene da Manfredonia, in Daunia, dal sito archeologico di Grotta Scaloria.

E' qui che sono stati rinvenuti eccezionali reperti datati attorno alla metà del IV millennio a.C. testimonianti l'intenzionale rottura delle stalagmiti e la sistemazione di vasi per la raccolta delle acque di stillicidio. Rito, semplice sistema per la raccolta delle acque?

Da sempre, gli abitanti delle nostre terre hanno dovuto ricorrere a tutto il loro ingegno per creare sistemi di immagazzinamento dell'acqua: sorgenti, pozzi, cisterne, norie.

Si pensi alla fatica: pompare acqua, tirarla su dai pozzi, trasportarla nelle case o verso i campi, serbarla sino al momento dell'uso parsimonioso.

Approvvigionarsi d'acqua, oggi, significa semplicemente aprire un rubinetto. E farne uscire molta di più di quella che serve davvero.

Dov'è finito il rispetto dei nostri padri per questo bene primario?

L'Acquedotto Pugliese S.p.A., o AQP, con i suoi 19.282 chilometri di tubature è l'acquedotto a maggiore sviluppo del mondo. Distribuisce acqua potabile per oltre 600 milioni di metri cubi a Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Molise per un totale di 5 milioni di utenti.

L'approvvigionamento avviene attraverso la captazione sorgentizia, l'estrazione da falda e la derivazione da invaso.

la captazione da sorgente

Le sorgenti sono scaturigini naturali di acqua proveniente da formazioni idrogeologiche sotterranee. Le acque piovane che si infiltrano nel terreno subiscono variazioni nelle caratteristiche chimico-fisiche in ragione della natura dei terreni attraversati.

Le acque captate a scopo potabile dall'AQP per oltre 190 milioni di metri cubi annui hanno ottime qualità organolettiche, si pensi alla sorgente *La Francesca* in Basilicata, o alle sorgenti campane della *Sanità* a Caposele (Av) o a quelle di Cassano Irpino (Av).

l'estrazione da falda

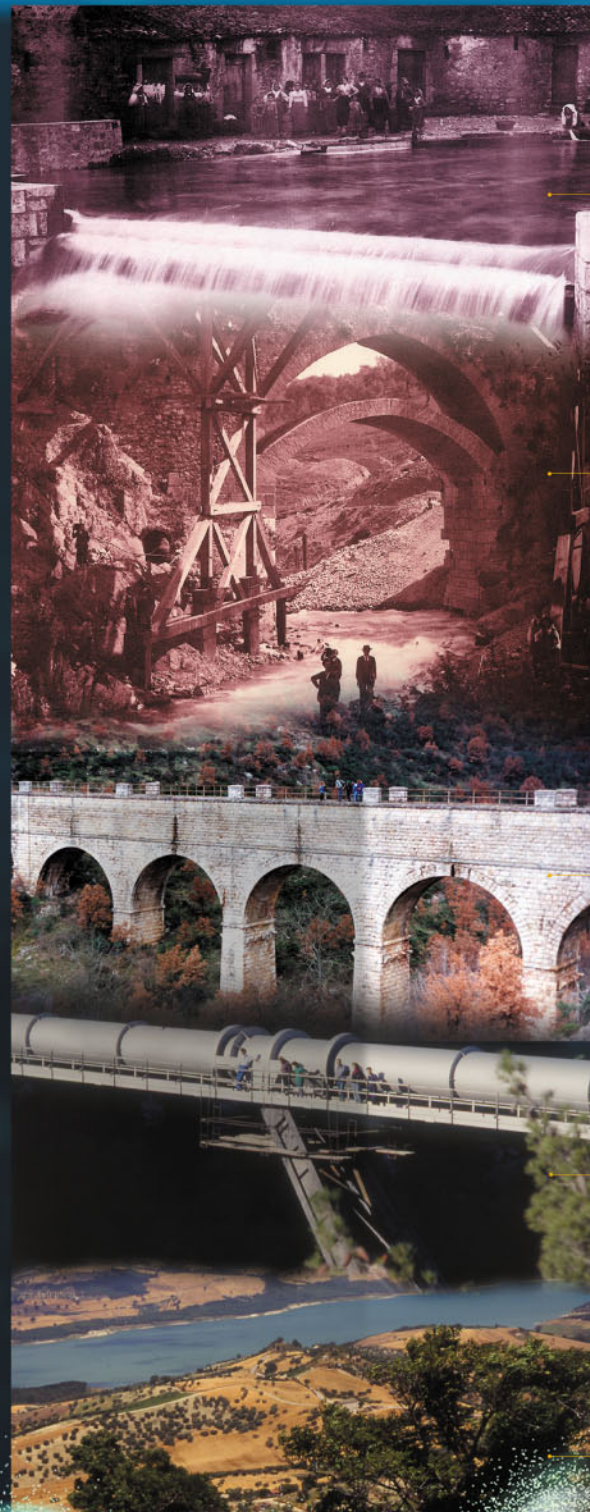
Gli accumuli di acque sotterranee, alimentati dalle infiltrazioni di acque meteoriche, vengono utilizzati attraverso la trivellazione di pozzi per circa 120 milioni di metri cubi annui.

In alcune aree, come il Salento, i pozzi per estrazione sono numerosi e l'eccessivo, incontrollato emungimento di acque sotterranee determina gravi problemi d'inquinamento e di salinizzazione delle falde idriche.

la derivazione da invasi

Altra fonte d'approvvigionamento è costituita dallo sfruttamento delle acque superficiali. L'AQP ricava acqua per un totale di circa 300 milioni di metri cubi annui dall'invaso del Pertusillo sul fiume Agri, da quello di Monte Cotugno sul fiume Sinni, da quello di Occhito sul fiume Fortore, da quello del Camastra e del Locone sugli omonimi torrenti.

Queste acque necessitano di un attento processo di potabilizzazione affinché siano idonee al consumo umano.



Sorgente della Sanità
a Caposele (Av)

Costruzione di un ponte-canale
dell'Acquedotto Pugliese

Ponte-canale dell'Acquedotto Pugliese
lungo il Canale di Piro, Alberobello (Ba)

Ponte-canale dell'Acquedotto del Pertusillo,
in territorio di Massima (Fr)

Invaso di Occhito, sul fiume Fortore

quando non c'era l'acquedotto

Era il 1915 quando uno zampillo d'acqua guizzò in alto nella fontana di Piazza Umberto, a Bari; era primo segnale del completamento della gigantesca opera di ingegneria idraulica rappresentata dall'Acquedotto Pugliese il quale, dalle sorgenti campane di Caposele, in provincia di Avellino, faceva giungere l'acqua alla sitibonda Puglia.

Prima di allora, per secoli, l'approvvigionamento della preziosa risorsa naturale avveniva grazie a cisterne e pozzi, nei quali la popolazione pugliese provvedeva a raccogliere le acque piovane.

pozzi e cisterne

Dalla necessità di conservare le acque di precipitazione, dal Gargano al Salento, le abitazioni di città, le masserie e i trulli furono sempre provvisti di cisterne.

Gli stessi insediamenti umani, fin dalla preistoria, sorsero in prossimità di invasi naturali o di corsi d'acqua; il primitivo abitato di Castellana, *Castellano vetere*, si erse, infatti, in prossimità del *lago*, l'attuale località Trebotti; così come il nuovo sito - l'attuale Castellana, nel quale si trasferirono, all'inizio del 1200, i coloni che abitavano queste terre, fu eretto in prossimità di un invaso naturale: il *lago nuovo*, l'attuale Lago Porta Grande; in seguito, in prossimità del luogo furono costruite numerose cisterne pubbliche cui attingeva la popolazione.

Ricordo, durante la mia infanzia, le lunghe teorie di donne, che vi andavano ad attingere acqua, talora torbida, quando il cielo era terso da mesi e il caldo asfissiante.

Così Michele Viterbo, politico e storico castellanese (1890-1973), descrive, nell'opera postuma *Castellana, la Contea di Conversano e l'Abazia di San Benedetto*, la difficile convivenza delle genti locali con il problema della siccità e della penuria d'acqua, problema che, fino all'inizio del XX secolo, era ancora particolarmente sentito.

Oltre alle cisterne costruite nei pressi delle abitazioni e degli insediamenti urbani, particolarmente caratteristici sono i pozzi costruiti al fondo di laghetti carsici.

laghetti carsici

Può sembrare strano parlare, in Puglia, di laghi e di stagni.

Data la natura del suolo, infatti, per via della fessurazione e della permeabilità proprie della roccia calcarea di cui è formata la piattaforma murgiana, vi è l'assorbimento delle acque di precipitazione e l'alimentazione di un reticolo idrico sommerso, ai danni dell'idrografia di superficie.

Eppure, quando in antico le condizioni meteorologiche erano diverse, quando minore era l'antropizzazione della regione e maggiori le precipitazioni, quando estesi boschi di querce ricoprivano la Puglia, laghi e stagni erano presenti in questi territori.

A testimonianza del fatto, vi è quella toponomastica, tramandata oralmente e riscontrabile nella cartografia della regione, dove i termini di lago e stagno non sono di certo infrequenti.

È questo il caso, tra gli altri, dei laghi di Conversano (Ba) e dei laghi salentini di Martano, Martignano, Zollino, Castrignano e Soleto.

i laghi di Conversano

Conversano conta ben undici laghi, ubicati attorno all'abitato, distanti da esso da uno a quattro chilometri e alloggiati al fondo di doline; si tratta, in verità, di laghetti carsici, poiché sono, per la maggior parte dei casi, temporanei.

Al fondo delle doline, dove per via dell'apporto di terreni sedimentari si formò uno strato impermeabile a copertura del basamento roccioso altrimenti permeabile, furono scavati pozzi profondi da 4 a 10 metri. Le pareti di rivestimento dei pozzi venivano realizzate in pietra calcarea assemblata a secco; il fondo, invece, si presentava coperto da un bolo di colore rosso e giallo cupo; in alcuni casi, doverano reperibili sabbie vulcaniche, come le pozzolane, le si usava come malta per sigillare gli interstizi dei pozzi. Avveniva così che, anche quando in superficie l'acqua era oramai scomparsa a causa della calura estiva, al fondo dei pozzi ve ne era per tutto l'anno.

La costruzione di questi pozzi avvenne in vari momenti storici, ma già nella preistoria, la presenza di queste riserve d'acqua favorì l'insediamento di popolazioni primitive.

Quel ch'è certo è che l'insediamento di alcuni siti medioevali è comprensibile solo con la presenza di pozzi coevi.

La prima menzione di un lago conversanese, detto *Lacofetido*, risale, proprio, al 915, mentre è del 957 la prima citazione del lago di Iavorra.



Lago di Chienna, Conversano (Ba)

Lago di Sassano, Conversano (Ba)

Un pozzo nelle campagne di Fasano (Br)

Cisterna nelle campagne di Castellana Grotte (Ba)



gruppo
puglia grotte
ONLUS

Passato
e futuro
dell'acqua

Architetture
dell'acqua
per l'acqua

acqua

la falda acquifera sotterranea

Oltre a conservare, al fondo delle cisterne, le acque piovane, le popolazioni pugliesi usavano approvvigionarsi direttamente dalla falda acquifera, scavando pozzi che, a seconda della distanza dal mare e della conseguente profondità della falda, andavano da pochi metri fino a circa sessanta.

In casi particolari, laddove a pochi metri di profondità vi sono terreni argillosi impermeabili, le acque meteoriche, infiltratesi sotto il piano di campagna, stazionano al di sopra di questi strati impermeabili creando piccole falde freatiche sospese.

Tale particolarità ci è testimoniata, tra l'altro, da toponimi quali quello di Acquaviva delle Fonti (Ba) o quello della località *Pozzovivo*, presso Mola di Bari (Ba); è evidente come, in questi luoghi, ci si trovasse in presenza di acque affioranti o poco profonde, data la natura impermeabile dei terreni.

le trozze

Un particolare tipo di pozzi scavati per raggiungere, anche a grande profondità, la falda acquifera erano le cosiddette trozze, tipiche del Salento.

Lo scavo di una trozza era particolarmente impegnativo poiché, anziché fermarsi alla prima, eventuale, falda sospesa, si proseguiva in profondità, fino al raggiungimento della falda di fondo.

Già comportava il protrarsi dei lavori per lunghi mesi.

Ovviamente, per scegliere il punto ove effettuare lo scavo, occorreva essere ragionevolmente certi di intercettare la falda sotterranea.

Per tale ragione, si faceva ricorso ad un raddomante che, con l'ausilio di un rametto di ulivo a forma di Y, impugnato alle due estremità corte e leggermente incurvato, provvedeva a esplorare il terreno, sino a quando il rametto cominciava misteriosamente a ruotare in senso antiorario. Quello era il segnale, quello era il punto ove scavare: nel sottosuolo scorreva l'acqua.

il fonte Pliniano

Uno dei monumenti più noti di Manduria (Ta), importante centro nel triangolo tra le province di Taranto, Brindisi e Lecce noto, soprattutto, per le sue Mura Megalitiche messapiche, è il cosiddetto *Fonte Pliniano*. Il luogo sembrerebbe corrispondere a quel *lacus* nei pressi di Manduria citato, proprio, da Plinio il Vecchio nella *Naturalis Historia* (I sec. d.C.), per la sua insolita caratteristica di mantenere sempre costante il livello delle acque. La fonte, probabilmente dedicata a qualche divinità delle acque, si trova al fondo di una grotta naturale ampliata artificialmente, scavando la tenera calcarenite, già in epoca messapica.

Scesi al fondo della grotta per mezzo di un'ampia scalinata di quaranta gradini, ci si trova al centro di un vasto ambiente circolare del diametro di 18 metri ed alto 7 metri.

Al centro della volta, un ampio lucernario si trova in corrispondenza del bacino della fontana, cui l'acqua perviene da varie captazioni tutt'intorno al perimetro della grotta, il cui pavimento si trova al livello della falda acquifera, per poi giungere a un pozzetto di raccolta adiacente alla vasca.

In realtà, Plinio, nel descrivere la fonte di Manduria, la colloca non all'interno, ma nei pressi della città; per tale ragione, alcuni studiosi locali hanno ipotizzato che lo storico si sia riferito a un altro ipogeo, con caratteristiche simili, esistente nel territorio.

Si è a conoscenza, infatti, di altri quattro ipogei simili collocati, per lo più, a ridosso del circuito delle mura; uno di essi, incorporato all'interno della Cappella della Misericordia, si trova a oltre 10 metri di profondità.

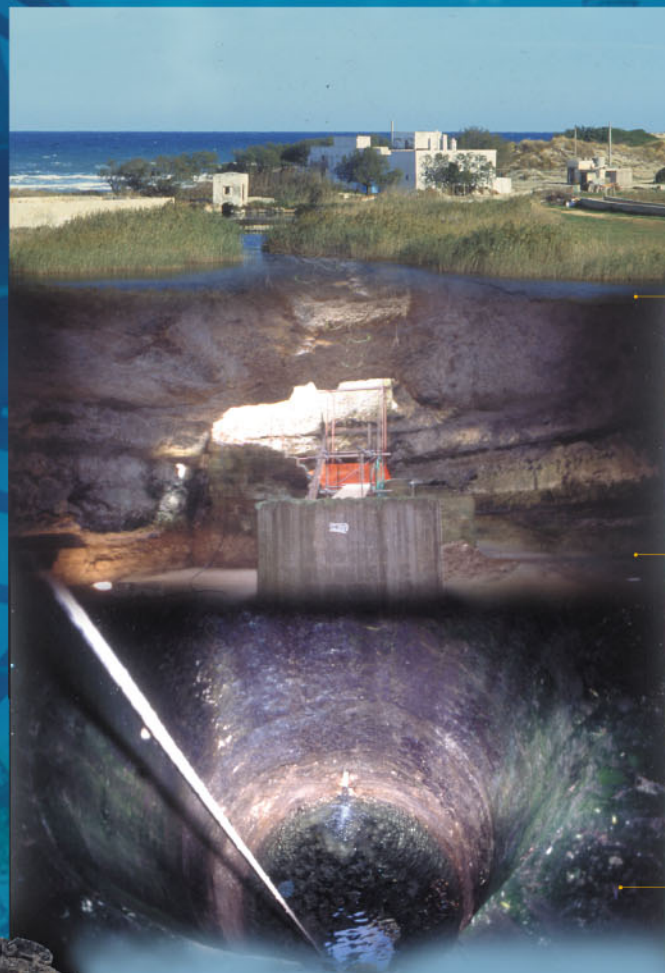
le norie

Nelle campagne di Mola di Bari (Ba) sopravvivono, ancora numerose, le norie, dette in dialetto *'ngiégne*, ingegni. Si trattava di congegni utilizzati un tempo per attingere acqua dalla falda sotterranea, appena pochi metri sotto il piano di campagna, prima che, giungendo al mare, vengano generate le sorgenti di acqua salmastra dette *acque di Cristo*.

Il funzionamento delle norie avveniva grazie alla fatica di un asino o di un cavallo che, bendati, giravano in circolo legati a una sorta di ruota dentata; questa, a sua volta, trasmetteva il movimento a una seconda, disposta perpendicolarmente alla prima, azionando così la trasmissione a una catena di secchi. L'acqua veniva, così, pescata nel pozzo e versata in una vasca di raccolta, pronta per irrigare i terreni disposti lungo la fascia costiera.

L'introduzione di questa geniale tecnica di sollevamento delle acque dalla falda sotterranea si deve, probabilmente, agli arabi: *noria* è, infatti, un termine spagnolo d'origine araba.

La provincia di Bari non è l'unica ad essere interessata dalla presenza di norie; congegni simili si segnalano anche nel territorio di Nardò (Le), precisamente, in corrispondenza della località *'Ngegna*. Da notare, infine, la somiglianza tra i termini *'ngiégne*, usato a Mola di Bari (Ba), con *'Ngegna* di Nardò (Le) e *lu scegna* di Manduria (Ta), sostantivi associabili, tutti, a genio, ingegno e congegno.



Risorgenza in località Fiume Morello, Ostuni (Br)

Fonte Pliniano, Manduria (Ta)

Fonte Pliniano, Manduria (Ta)

Noria in prossimità dell'Abbazia di San Vito, Polignano a Mare (Ba)

Trozza nell'abitato di Manduria (Ta)



comune di
Castellana-
Grotte



SSI
società
speleologica
italiana



federazione
speleologica
pugliese



corpo nazionale
soccorso alpino
e speleistico

le neviere

Le neviere, in un'epoca in cui non esistevano ancora macchine per la refrigerazione, rappresentavano l'unica possibilità di ottenere, nei periodi caldi dell'anno, bevande e cibi freddi.

Da dove veniva, allora, il freddo?

La neve caduta veniva ammassata fino a diventare ghiaccio e conservata, appunto, nelle neviere al riparo dall'afa estiva.

Queste costruzioni, solitamente sviluppate su due piani, erano formate da una cisterna scavata nella roccia per una profondità dai 5 ai 6 metri; avevano pianta rettangolare o quadrata e dimensioni sino a 10 metri di lato; al di sopra della cisterna vi era un vano adibito a pagliaio e alla lavorazione del ghiaccio.

Le neviere erano costruite con particolari accorgimenti atti a conservare la neve ghiacciata anche durante il periodo estivo e a ritardarne il più possibile la liquefazione.

Il loro ingresso era, infatti, generalmente rivolto verso il Nord, per ridurre l'azione dell'irraggiamento solare; in alcuni casi, si sfruttavano anche cavità naturali opportunamente adattate allo scopo.

Le neviere, diffuse in tutta la Puglia, dal Gargano al Salento, erano particolarmente numerose nelle campagne di Altamura (Ba), Locorotondo (Ba) e Martina Franca (Ta).

Esse hanno svolto la loro funzione sino ai primi anni del nostro secolo; l'ultima neviere a Martina Franca è stata in attività sino al 1899, cioè fino a quando si faceva ancora uso e commercio della neve raccolta d'inverno nei campi.

Il declino dell'uso delle neviere nella nostra regione coincide con l'entrata in attività, a Lecce, del primo impianto pugliese per la produzione del ghiaccio artificiale.

D'inverno, dopo un'abbondante precipitazione nevosa, gli operai si recavano alla neviere, che generalmente si trovava nelle immediate vicinanze dei centri abitati, anche se alcune venivano costruite anche all'interno degli stessi.

In genere, prima d'iniziare a riempire di neve il vano ipogeo, si stendeva sul fondo uno strato di fasci di sarmenti per facilitare il distacco dello strato di ghiaccio dal fondo e anche per consentire il deflusso delle acque di fusione per infiltrazione attraverso le fratture della roccia calcarea. neve venivano rotolate sui campi circostanti e spinte all'interno della neviere. Successivamente la neve veniva compressa con pale affinché si compattasse uniformemente e assumesse, con l'ausilio delle basse temperature notturne e delle parziali rifusioni diurne, le caratteristiche del ghiaccio.

Si formavano strati di ghiaccio alti da 20 a 30 centimetri, alternati con strati di paglia, di circa 10 centimetri, per separare i livelli della neve, favorendo così il successivo distacco dei blocchi di ghiaccio.

Si poneva, inoltre, gran cura nell'eliminare i corpi estranei, che oltre a provocare il deprezzamento della qualità, acceleravano i tempi di liquefazione.

Venivano così formati molti strati, fino all'altezza massima di circa 5 metri, e si ricopriva il tutto con uno spesso strato di paglia per assicurare un migliore isolamento termico; infine la neviere veniva chiusa e sigillata, di solito murandone l'ingresso.

L'operazione di raccolta della neve poteva anche ripetersi più volte in base al numero e alla quantità delle precipitazioni nevose della zona.

Nei mesi estivi, il ghiaccio così formato veniva tagliato a seconda delle dimensioni volute con accette e seghe, pulito dai corpi estranei, la cosiddetta rasatura del ghiaccio, caricato sui carri e trasportato velocemente nei centri abitati, dove veniva conservato in depositi freschi in attesa di essere ridotto in pezzi più piccoli, da vendere al dettaglio.

La neviere era, quindi, una struttura semplice ma funzionale, indispensabile per assicurarsi l'utilizzo del ghiaccio nei caldissimi mesi estivi.

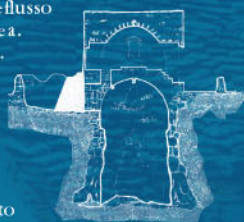
Il ghiaccio, in estate, era considerato un bene prezioso; serviva, soprattutto, per rinfrescare e conservare le derrate alimentari, per la preparazione di granite e per alleviare le sofferenze dei malati.

L'importanza attribuita nel passato a neve e neviere è testimoniata, oggi, dalla presenza di numerose chiesette consacrate alla Madonna della Neve; nell'area tarantina e nella penisola salentina, infatti, era molto diffusa l'usanza di invocare la protezione divina sulle neviere.

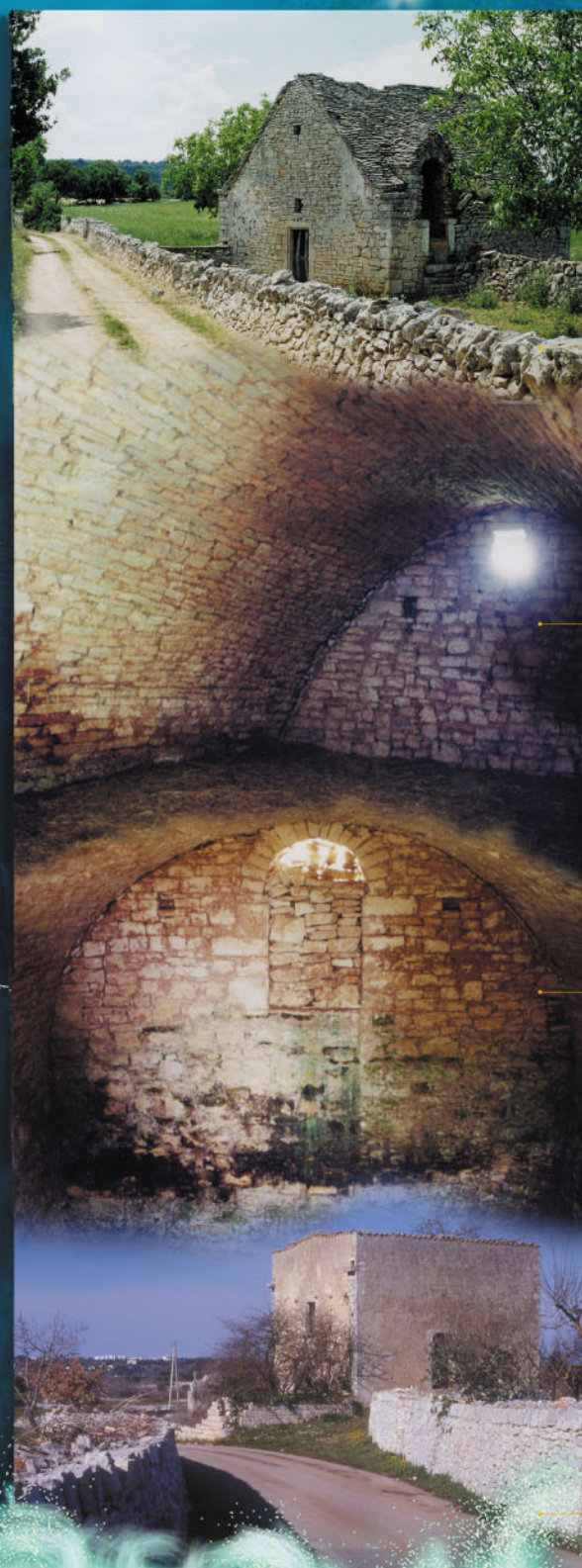
Queste strutture non cessano di riservarci sorprese; nel barese vi sono numerose segnalazioni di neviere tutte ancora da studiare a Putignano, Alberobello, Castellana-Grotte, Toritto.

La nostra moderna società, abituata all'uso dei pratici frigoriferi, ha completamente dimenticato la preziosa e umile opera di queste neviere, veri e propri monumenti della nostra ingegnosa civiltà contadina. Esse sono, oggi, completamente abbandonate a se stesse; alcune volte sono state trasformate in cisterne per l'acqua piovana o in depositi.

Il loro studio e la loro salvaguardia sono operazioni necessarie per poter tramandare alle future generazioni questo prezioso esempio di archeologia industriale.



Neviera di San Nicola di Germa, (sezioni verticali) Castellana-Grotte (Ba)



Neviera della Maseriola, veduta esterna, Alberobello (Ba)

Neviera della Maseriola, vano superiore adibito alla lavorazione del ghiaccio, Alberobello (Ba)

Neviera della Maseriola, cisterna scavata nella roccia per la conservazione della neve, Alberobello (Ba)

Neviera di San Nicola di Germa, veduta esterna, Castellana-Grotte (Ba)

gli antichi acquedotti

Fin dall'antichità, per le popolazioni della Puglia la carenza idrica ha rappresentato un grave problema. Da sempre, l'assenza di fiumi e sorgenti, la scarsità di precipitazioni e la naturale permeabilità dei terreni hanno indotto i locali a realizzare opere in sotterraneo per la raccolta e la conservazione delle acque. Ma, naturalmente, ciò non era sufficiente: bisognava anche portare l'acqua lì dove occorreva, nei piccoli e grandi centri urbani.

Nella realizzazione degli acquedotti, prevalentemente sotterranei, si dovettero risolvere problemi tecnici quali la captazione, le pendenze, l'immagazzinamento, la distribuzione.

Alcuni di questi acquedotti, testimoni dell'ingegnosa operosità delle popolazioni pugliesi, sono rimasti in funzione fino a non molti anni fa.

La costruzione, all'inizio del 1900, del grande Acquedotto Pugliese, ha fatto sì che cadessero nell'oblio i numerosi acquedotti scavati, con gran fatica, a partire dal periodo greco-romano.

In questi ultimi anni sono stati oggetto di studio alcuni antichi acquedotti pugliesi.

L'Acquedotto del Triglio, ad esempio, capta le acque di sei sorgenti (Boccaladrona, Lazzarola, Rosamarina, Alezza, Miola e Monte Specchia) e, dopo un percorso di circa 18 chilometri nei comuni di Crispiano, Statte e Taranto, raggiunge la fontana della Gran Piazza di Taranto.

Alcuni studiosi fanno risalire la costruzione dell'acquedotto all'epoca greco-romana; altri, al periodo della dominazione araba (IX secolo d.C.).

L'acquedotto è stato solo parzialmente esplorato, in quanto il condotto risulta interrotto, a causa di frane, in più punti.

L'Acquedotto delle Acque Ninfali parte nei pressi di Leporano (Ta) e giunge al centro della città di Taranto attraverso un percorso di circa 12 chilometri, metà del quale in sotterraneo. L'acquedotto - d'epoca romana, come accertato dal rinvenimento di iscrizioni dell'epoca - interseca un breve tratto di un più antico acquedotto greco. Purtroppo, è in cattivo stato di conservazione a causa della dilagante antropizzazione dell'area.

La costruzione dell'Acquedotto Fontana Sant'Angelo, datato 1743 è opera della famiglia Orsini, ma alcuni indizi suggeriscono un'origine ancora ben più antica.

Dopo un percorso sotterraneo di quasi 3,5 chilometri, attraversata la gravina in prossimità della chiesa della Madonna della Stella, l'acquedotto conduce le acque sino alla città di Gravina in Puglia (Ba). L'ipogeo, completamente esplorato e documentato, si trova in buono stato di conservazione e, fino a pochi anni fa, era ancora utilizzato dai contadini della zona.

Esso è stato completamente esplorato e rilevato dal Gruppo Puglia Grotte onlus di Castellana-Grotte (Ba).

Di origine romana è l'Acquedotto di Canosa; di esso si conosce con sicurezza la sorgente nelle vicinanze di Venosa (Pz) e alcuni terminali; si sviluppa, poi, sulla destra idrografica del fiume Ofanto e la sua lunghezza dovrebbe aggirarsi sui 30-35 chilometri.

E' stato esplorato solo per brevi tratti: sono almeno una ventina i punti di accesso noti, per una lunghezza complessiva di circa 700 metri.

Le gallerie sono alte 2 metri e larghe 67 centimetri con volte a sesto acuto ribassato e con copertura a cappuccina.

Al vaglio bibliografico risultano numerosi acquedotti pugliesi non ancora oggetto d'indagine da parte della ricerca speleologica; ecco i principali:

Provincia di Foggia: Lucera, Torremaggiore;

Provincia di Bari: Rutigliano;

Provincia di Brindisi: Oria, Brindisi, Ostuni;

Provincia di Taranto: Castellana, Manduria, Massarra, Leporano;

Provincia di Lecce: Gallipoli, Tricase, Otranto

Acquedotto Fontana Sant'Angelo, ingresso della presa, Gravina di Puglia (Ba)

Acquedotto Fontana Sant'Angelo, veduta del ponte canale, Gravina in Puglia (Ba)

Acquedotto Fontana Sant'Angelo, interno della presa con le bocche di captazione, Gravina di Puglia (Ba)

Acquedotto Fontana Sant'Angelo, passaggio dalle vasche di raccolta alla condotta, Gravina di Puglia (Ba)

Acquedotto Fontana Sant'Angelo, tratto a doppia canalina con vasca di decantazione.